

Neo Api v2

Funkce vzdáleného přístupu Neo Api v.2 je podporována od verze

SW - 3.4.0

FW - 10.8

- na regulátorech CP 1970.13, CP2976

Přehled proměnných

```
curl --digest -u foxtrot:foxtrotAPI "http://xxx.xxx.xxx.xxx/tecoapi/getlist"
```

```
{
```

```
"errorblock": {},  
"tvenek": {},  
"ActFlow": {},  
"ActHeaPow": {},  
"HeatSumCnt": {},  
"PowUsa": {},  
"SPEplus": {},  
"resetcal": {},  
"reshist": {},  
"bivalctr": {},  
"tobj": {},  
"powlst": {},  
"tuvcompon": {},  
"tuvbivon": {},  
"errcode": {},  
"utlum": {},  
"sazba": {},  
"ekvireq2": {},  
"Even": {},  
"Eobj": {},  
"Etuv": {},  
"Aku0n": {},
```

```
"bazonon": {},
"WatPress": {},
"ObjDef": {},
"AkuDef": {},
"BazDef": {},
"TuvDef": {},
"SlntOn": {},
"OutTReqWat": {},
"TreqWatPre": {},
"TTuvReqSel": {},
"TTuvReqSec": {},
"chodhlavni": {},
"tuvmainon": {},
"ttuvreqmain": {},
"NeoEkvValue2": {},
"NeoEkvValue": {},
"SlntMode": {},
"SlntSw": {},
"histerr": {},
"tproglegiocfg": {},
"tempcoolw": {},
"ttuvlegio": {},
"tobjekreq": {},
"weekprogmaincfg": {},
"korekce": {},
"heating_int": {},
"tuvtimecfg": {},
"druhyokrweb": {},
"TGHPpr": {},
"TuvProgOptiCfg": {},
"Inttopv": {},
"Inttuv": {},
"Intobj": {},
"Intaku": {},
"Intbaz": {},
"Int2okr": {},
"OuPWM1": {},
"TchartAxis": {},
"ErrCodeStr": {},
"EcoIcon": {},
```

```
"SimplyNeoPr": {},  
"SimplyNeoVer": {},  
"Tuv": {},  
"SawTvenek": {},  
"SawTtopv": {},  
"SawTuv": {},  
"ServiceCode": {},  
"IniNeoRe": {}
```

```
}
```

Proměnné ke čtení

- errorblock - závažná chyba, chod je blokován; bool (r)
- tvenek - venkovní teplota; real °C (r)
- ActFlow - aktuální průtok vody; real m³/h (r)
- ActHeaPow - aktuální tepelný výkon; real kW (r)
- HeatSumCnt - dodaná tepelná energie od resetu; real kWh (r)
- PowUsa - příkon (pouze s volitelným příslušenstvím); real kW (r)
- SPEplus - spotřebovaná energie (pouze s volitelným příslušenstvím); real kWh (r)
- bivalctr - běh bivalentu; bool (r)
- pow1st - požadovaný výkon; real % (r)
- tuvcompon - ohřev TUV; bool (r)
- tuvbivon - dohřev TUV el. patronou; bool (r)
- errcode - kód chyby nebo stavu; string (r)
- sazba - stav sazby; bool (r)
- AkuOn - běh sekundárního zdroje; bool (r)
- bazenon - ohřev bazénu; bool (r)
- InTtopv - teplota výstupní vody; real °C (r)
- InTtuv - teplota TUV; real °C (r)
- InTobj - teplota objektu bez korekce přímo ze vstupu; real °C (r)
- tobj - teplota objektu s korekcí; real °C (r)
- InTaku - teplota sekundárního zdroje; real °C (r)
- InTbaz - teplota bazénu; real °C (r)
- InT2okr - teplota druhého okruhu; real °C (r)
- Even - chyba nebo nepřipojené venkovní čidlo; bool (r)
- Eobj - chyba nebo nepřipojené čidlo objektu; bool (r)
- Etuv - chyba nebo nepřipojené čidlo tuv; bool (r)
- WatPress - tlak v topném systému; real Bar (r)
- OutTReqWat - požadovaná teplota výstupní vody; real °C (r)
- EkvReq2 - požadovaná teplota výstupní vody 2 okruhu vypoč. ekv. křivkou včetně korekce; real °C (r)
- TreqWatPre - vypočtená teplota ekv. křivkou; real °C (r)
- SIntOn - Aktivní Silent mode; bool (r)

- histerr - struktura historie chyb - čas; struct (r)
- druhyokrweb - aktivní druhý okruh; bool (r)
- OuPWM1 - požadovaný výkon TČ;real % (r)
- TchartAxis - časová osa pro grafy; struct (r)
- ErrCodeStr - popis aktuální chyby; struct string (r)
- Ecolcon - ekonomický chod; bool (r)
- SimplyNeoPr - možnost použít aplikaci SimplyNeo; bool (r)
- SimplyNeoVer - verze API pro aplikaci SimplyNeo; usint (r)
- Tuv.legioon - aktivní dezinfekce zásobníku TUV; bool (r)
- Tuv.TuvEcolcon - nastavení teploty TUV odpovídá zásadám ekonomického provozu; bool (r)
- TTuvReqSel - aktuální požadovaná teplota TUV (včetně optimalizace TUV); real (r)
- SawTvenek - data grafu venkovní teploty; struct 64 °C (r)
- SawTtopv - data grafu teploty výstupní vody; struct 64 °C (r)
- SawTuv - data grafu teploty zásobníku TUV; struct 64 °C (r)
- ServiceCode - struct
- "ServiceCode":
- "HistDeCode" - historie chyb kódy (souvisí s histerr); string (r)
- IniNeore.ProDescr - typ tepelného čerpadla; string (r)
- utlum - aktivní útlumový program (False =útlum); bool (r)
- ObjDef - není připojeno čidlo objektu; bool (r)
- AkuDef - není připojeno čidlo sekundárního zdroje; bool (r)
- BazDef - není připojeno čidlo bazénu; bool (r)
- TuvDef - není připojeno čidlo tuv; bool (r)
- TGHPpr - je dostupná funkce Silent mode; bool (TRUE = funkce je dostupná) (r)
- tempcoolw - požadovaná teplota chladící vody °C; real °C (r)
-

Proměnné k zápisu

- chodhlavni - zapnutí / vypnutí topení nebo chlazení; bool (rw)
- tuvmainon - zapnutí / vypnutí ohřevu TUV; bool (rw)
- ttuvreqmain - nastavení požadované teploty TUV;real "30.0 - 60.0" °C (rw)
- TTuvReqSec - nastavení požadované teploty TUV (snížená teplota - optimalizace); real "30.0 - 55.0" °C (rw)
- NeoEkvValue2 - nastavení druhé ekvitermní křivky (struktura - např.
NeoEkvValue2.TempEkvA)
 - TempEkvA: teplota pro -20 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw),
 - TempEkvB: teplota pro -7 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw),
 - TempEkvC: teplota pro 6 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw),
 - TempEkvD: teplota pro 19 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw),
 - TempA: -20.000000 (r),
 - TempB: -7.000000 (r),
 - TempC: 6.000000 (r),
 - TempD: 19.000000 (r),
 - MinTempOut: nepoužívá se,

- Drop: nepoužívá se,
- Ramp: nepoužívá se,
- NeoEkvValue - nastavení hlavní ekvitermní křivky (struktura - např.
 NeoEkvValue.TempEkvA: * TempEkvA: teplota pro -20 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw), *
 TempEkvB: teplota pro -7 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw), * TempEkvC: teplota pro 6 °C
 "20.0 - 60.0"; real °C (rw), * TempEkvD: teplota pro 19 °C "20.0 - 60.0"; real °C (rw), *
 TempA: -20.000000 (r), * TempB: -7.000000 (r), * TempC: 6.000000 (r), * TempD:
 19.000000 (r), * MinTempOut: nepoužívá se, * Drop: nepoužívá se, * Ramp: nepoužívá se,
- tobjekreq - požadovaná teplotu objektu; real (10.0 - 30.0) °C (rw)
- heating_int - mód topení / chlazení; bool (1 = topení) (rw)
- resetcal - reset počítadla energie; bool (rw)
- reshist - reset záznamů historie chyb; bool (rw)
- tproglegiocfg - nastavení času dezinfekce TUV; struct
 - "tproglegiocfg":

{

```

"Mon":
{
  "T_ON": "00:00:00.000",
  "T_OFF": "00:00:00.000"
},
"Tue":
{
  "T_ON": "00:00:00.000",
  "T_OFF": "00:00:00.000"
},
"Wed":
{
  "T_ON": "00:00:00.000",
  "T_OFF": "00:00:00.000"
},
"Thu":
{
  "T_ON": "00:00:00.000",
  "T_OFF": "00:00:00.000"
},
"Fri":
{
  "T_ON": "00:00:00.000",
  "T_OFF": "00:00:00.000"
},

```

```

"Sat":
{
  "T_ON": "00:30:00.000",
  "T_OFF": "05:35:00.000"
},
"Sun":
{
  "T_ON": "00:00:00.000",
  "T_OFF": "00:00:00.000"
}

```

- ttuvlegio - nastavení teploty dezinfekce TUV; real 60 - 80 °C (rw)
 - weekprogmmaincfg - časový program útlumu; struct time (rw)
 - "weekprogmmaincfg":

```

{

```

```

"Mon":
{
  "T_ON1": "06:00:00.000",
  "T_OFF1": "12:00:00.000",
  "T_ON2": "12:00:00.000",
  "T_OFF2": "21:00:00.000"
},
"Tue":
{
  "T_ON1": "06:00:00.000",
  "T_OFF1": "12:00:00.000",
  "T_ON2": "12:00:00.000",
  "T_OFF2": "21:00:00.000"
},
"Wed":
{
  "T_ON1": "06:00:00.000",
  "T_OFF1": "12:00:00.000",
  "T_ON2": "12:00:00.000",
  "T_OFF2": "21:00:00.000"
},
"Thu":
{
  "T_ON1": "06:00:00.000",

```

```

    "T_OFF1": "12:00:00.000",
    "T_ON2": "12:00:00.000",
    "T_OFF2": "21:00:00.000"
  },
  "Fri":
  {
    "T_ON1": "06:00:00.000",
    "T_OFF1": "12:00:00.000",
    "T_ON2": "12:00:00.000",
    "T_OFF2": "21:00:00.000"
  },
  "Sat":
  {
    "T_ON1": "07:00:00.000",
    "T_OFF1": "12:00:00.000",
    "T_ON2": "12:00:00.000",
    "T_OFF2": "21:00:00.000"
  },
  "Sun":
  {
    "T_ON1": "07:00:00.000",
    "T_OFF1": "12:00:00.000",
    "T_ON2": "12:00:00.000",
    "T_OFF2": "21:00:00.000"
  }
}

```

- korekce - manuální nastavení korekce výstupní vody; topení: real +/- 9 °C, chlazení +/- 3 °C, (rw)
- tuvtimcfg - časový program ohřevu TUV; struct time (rw)
- SlntMode - povolení Silent módu; bool (rw)
- ServiceCode - struct *ServiceCode: * PlusBut - nastavení korekce výstupní vody o jeden °C více; bool (rw) * MinusBut - nastavení korekce výstupní vody o jeden °C méně; bool (rw)
- SlntSw - povolení Silent módu jen v době útlumu; bool (rw)
- TCEa - požadovaná ekvitermní teplota chladicí vody pro venkovní teplotu 22°C; real 5-30°C (r)
- TCEb - požadovaná ekvitermní teplota chladicí vody pro venkovní teplotu 28°C; real 5-30°C (r)

Popis API

Princip činnosti

Komunikace přes TecoApi probíhá HTTP protokolem formou dotaz/odpověď. Komunikaci dotaz/odpověď lze charakterizovat následovně:

URI dotazu

URI je zkratka Uniform Resource Identifier (jednotný identifikátor zdroje) a skládá se z následujících částí:

```
{URI-scheme} :// {URI-host} / {resource-path} ? {query-string}
```

{URI-scheme} udává protokol použitý pro vyslání dotazu (např. http)

{URI-host} specifikace domainového jména nebo IP adresy PLC systému

(např. 192.168.134.176)

{resource-path} definuje cestu ke konkrétnímu zdroji (službě)

(např. TecoApi/ GetObject)

{query-string} parametry dotazu (např. specifikace požadovaného objektu)

závisí na použité službě

Hlavička HTTP dotazu

Hlavička HTTP dotazu (HTTP request message header) obsahuje:

požadovanou HTTP metodu – TecoApi podporuje metody GET a PUT

další volitelné položky v závislosti na typu služby a způsobu použití

například položka { Authorization: Basic am1lbm86aGVzbG8=} slouží k autorizaci klienta na serveru nebo položka Content-Type: application/json udává, že tělo HTTP dotazu obsahuje data ve formátu JSON

Tělo HTTP dotazu

Tělo HTTP dotazu (HTTP request message body) – je využito u služeb používajících metodu PUT a přenáší se v něm parametry služby. TecoApi pracuje pouze s parametry ve formátu JSON.

Hlavička HTTP odpovědi

Hlavička HTTP odpovědi (HTTP response message header) obsahuje:

HTTP status kód – kód 2xx pro úspěšně vykonanou službu nebo kódy 4xx resp. 5xx pro chybové odpovědi

další volitelné položky v závislosti na typu služby – např. položka Content-Type: application/json udává, že tělo HTTP odpovědi obsahuje data ve formátu JSON

Tělo HTTP odpovědi

Tělo HTTP odpovědi (HTTP response message body) obsahuje data požadovaná metodou GET . TecoApi vrací data v odpovědi výhradně ve formátu JSON.

Příklady v curl

1. Vyčtení všech proměnných

```
curl --digest -u foxtrot:foxtrotAPI "http://xxx.xxx.xxx.xxx/tecoapi/getlist"
```

```
{  
  
  "tvenek": {},  
  "ActFlow": {},  
  "ActHeaPow": {},  
  "HeatSumCnt": {},  
  "bivalctr": {},  
  "powlst": {},  
  "tuvcompon": {},  
  "tuvbivon": {},  
  "errcode": {},  
  "sazba": {},  
  "Aku0n": {},  
  "bazenon": {},  
  "chodhlavni": {},  
  "tuvmainon": {},  
  "ttuvreqmain": {},  
  "NeoEkvValue2": {},  
  "NeoEkvValue": {},  
  "tobjekreq": {},  
  "heating_int": {},  
  "InTtopv": {},  
  "InTtuv": {},  
}
```

```
"InTobj": {},  
"InTaku": {},  
"InTbaz": {}
```

```
}
```

2. Vyčtení struktury

```
curl --digest -u foxtrot:foxtrotAP1 "http://1xxx.xxx.xxx.xxx/tecoapi/getobject?NeoEkvValue"
```

```
{
```

```
"NeoEkvValue":  
{  
  "TempEkvA": 29.000000,  
  "TempEkvB": 27.000000,  
  "TempEkvC": 24.000000,  
  "TempEkvD": 22.000000,  
  "TempA": -20.000000,  
  "TempB": -7.000000,  
  "TempC": 6.000000,  
  "TempD": 19.000000,  
  "MinTempOut": 20.000000,  
  "Drop": 0.000000,  
  "Ramp": 0  
}
```

```
}
```

3. Nastavení proměnné

```
curl --digest -u foxtrot:foxtrotAP1 "http://xxx.xxx.xxx.xxx/tecoapi/setobject?chodhlavni=1"
```

4. Nastavení proměnné struktury

```
curl --digest -u foxtrot:foxtrotAP1  
"http://xxx.xxx.xxx.xxx/tecoapi/setobject?NeoEkvValue.TempEkvA=35.0"
```

Testování pomocí webového prohlížeče

1. Adresa

```
http://xxx.xxx.xxx.xxx/tecoapi/getlist
```

(místo x dosadíte IP adresu regulátoru)

Po vyzvání zadejte :

User: foxtrot

Password: foxtrotAP1

Po úspěšném přihlášení je zobrazen výpis proměnných ve formátu json.

2. Vyčtení proměnné

```
http://xxx.xxx.xxx.xxx/tecoapi/getobject?chodhlavni
```

Odpověď

```
{  
  "chodhlavni": true  
}
```

3. Nastavení proměnné

```
http://xxx.xxx.xxx.xxx/tecoapi/setobject?chodhlavni=1
```

Revize č. 3

Vytvořeno 2023-02-14 14:06:09 UTC uživatelem Zdeněk Stoklasa

Aktualizováno 2026-01-26 09:19:17 UTC uživatelem Kalabus